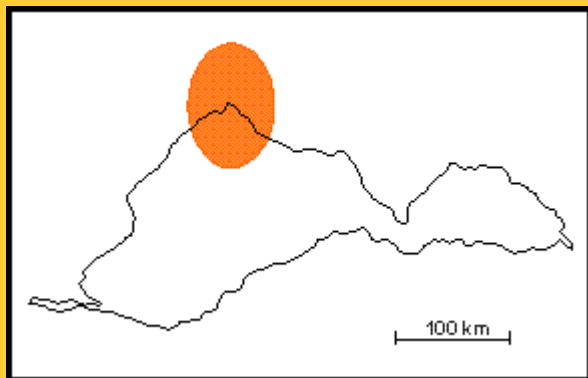


**TERCIARIO** (Eoceno Medio)

Estado Barinas

Referencia original: G. R. Pierce, 1960, p. 257.

Consideraciones históricas: Pierce (1960, p.257) designó el término "miembro de calizas de Masparrito" al miembro basal de la Formación Pagüey, aunque en la misma publicación (*op. cit.*, p.256), dice, "Las lutitas calcáreas y carbonáceas oscuras de la Formación Gobernador pasan gradualmente a las calizas arrecifales y lenticulares de la Formación Pagüey suprayacente, o miembro de calizas de Masparrito de la Formación Pagüey". Von der Osten (1966) elevó el intervalo a rango de "formación", sin justificaciones, e indicó que A. N. Dusenbury fue el autor del nombre, en 1939, en informes internos de la Sinclair Venezuelan Oil Company. Desde entonces, se ha referido indiscriminadamente a las calizas como "miembro" o "formación", según el criterio de cada autor. Schubert (1968) describió las calizas del área Barinitas-Santo Domingo como "Formación Río Caús". Furrer (1971) reversionó al nombre "miembro Masparrito" e informó detalladamente sobre su contenido de foraminíferos bentónicos y planctónicos. Feo-Codecido (1972) refirió, también, al "miembro Masparrito de la Formación Pagüey", mostrando en su tabla de correlaciones que la Mobil Oil Company utilizaba el término "Río Caús" como el miembro informal "A" de su "Formación Misoa o Cobre". Campos (1977) volvió a usar el nombre Formación Masparrito para las calizas orbitoidales en el área del río Masparrito, igual que González de Juana *et al.* (1980). Kiser (1989-b) consideró que las calizas deberían ser, mas bien, miembro superior de la Formación Gobernador, mencionando que "las calizas arrecifales componen típicamente los 12-18 m superiores de la formación" (Gobernador), aunque mostró en su tabla de correlación a Masparrito como miembro de la Formación Pagüey.

El suscrito vuelve a recomendar que se formalice el rango de las calizas de Masparrito como "Miembro superior de la Formación Gobernador", debido a que:

- 1) El poco espesor (máximo, 50 m) de las calizas dificultan cartografiarla en el subsuelo o en superficie con la escala recomendada por el Código Estratigráfico de Norte América.
- 2) No conforma un intervalo de desarrollo consistente, en superficie o en el subsuelo. Las calizas son muy lenticulares y conforman un máximo de 80 por ciento de la secuencia (Feo-Codecido, 1972). Son irregulares en su desarrollo vertical (Kiser, 1989-b, Figura-16). Desaparece al sur del Campo Silvestre, reemplazada por areniscas (miembro "A") incluidas en la Formación Gobernador. Von der Osten menciona que pocos pozos del Campo Sinco contienen calizas. Schubert (1968) describe al intervalo como "una arenisca basal negra" en el área de Barinitas. En las áreas de Guanarito, Guarúmen y el río Bumbúm, las calizas "tipo Masparrito" se dispersan en capas delgadas que se alternan con gruesos intervalos de arenisca "tipo Gobernador" a lo largo de un intervalo vertical de decenas de metros (observaciones del suscrito).
- 3) Las calizas Masparrito representan a un ambiente de plataforma interna con un máximo de 50 m de profundidad, en contraste con el ambiente marino profundo de las lutitas suprayacentes de Pagüey; por lo tanto, Masparrito pertenece mas al ambiente sedimentario de Gobernador, con que se confunde localmente, que al de Pagüey.

Localidad tipo: Pierce (1960) reporta escuetamente que la caliza tiene su "localidad tipo en el río Masparrito". Feo-Codecido (1972) aclara que el nombre "proviene del caserío Masparrito a lo largo de la sección del río Masparrito". Von Der Osten (1966) designó al intervalo 8176'- 8092' (bnm) del pozo Sinco-4 como sección de referencia.

Descripción litológica: Aunque la mayoría de los autores refieren a la caliza como "arrecifal", su lenticularidad y desarrollo errático sugieren mas bien biostromos. Pierce (1960) reporta una composición fosilífera de 30-35% de *Lithothamnium*, 30% de foraminíferos y 5% de algas; los briozoarios son comunes. Las calizas orbitoidales azuladas a gris oscuras se destacan regionalmente en el contacto entre Gobernador y Pagüey, pero en la mayoría de las secciones conocidas conforman un porcentaje menor de la litología global del miembro o están totalmente ausentes, aunque localmente representan el 80% del miembro. Mas comunes son las areniscas calcáreas gris verdosas, de grano fino a medio, fosilíferas, lenticulares, con estructuras "flaser" y "tubos de gusanos", interlaminaadas con lutitas grises a negras, limolíticas, laminadas y quebradizas. En el área de Barinitas-Santo Domingo, las lutitas llegan al 25%, el restante, está compuesto de areniscas negras de grano fino a grueso,

dolomíticas y muy fosilíferas. Desde el campo Sinco hacia el sur, las areniscas "tipo Gobernador" dominan hasta el 100 por ciento del miembro. Aguasuelos (1990-1991) describen la sección de la quebrada Bellaca inferior: en el tope, 17 m de caliza gris con niveles de caliza conchífera gris claro, de grano fino, con abundantes *Lepidocyclina*; en su parte inferior, 18 m de areniscas calcáreas gris, muy cuarzosas, con abundantes esferoides diagenéticos.

Espesor: La localidad tipo mide 50 m de espesor, y un promedio de 17 m en el campo Sinco (Feo-Codecido, 1972). Pierce (1960) reporta variaciones de 10 a 50 m. Donde está presente, el espesor varía de pocos a 50 m. En la quebrada Bellaca inferior, Aguasuelos (1990-1991) midieron 35 m, y en el sector Tucapaz-La Peña (al suroeste de Boconó), 25 m.

Extensión geográfica: Se reconoce el litotipo Masparrito desde el Campo Sinco hasta el área entre Barinitas y el río Boconó. Además de los equivalentes dudosos de Masparrito en el pozo Guarumen-1S y algunos pozos del área Guanarito, Kiser (1989-b) menciona los del río Bumbúm (en un largo intervalo de transición entre Cobre y Pagüey) y el pozo Socopó-2 (un intervalo dolomítico en la parte inferior de Cobre).

Expresión sísmica: Por el fuerte contraste acústico entre las calizas y las lutitas de Pagüey, es un buen reflector donde presente.

Contactos: Ambos contactos, con Gobernador y con Pagüey, son normales y transicionales.

Fósiles: Además de las abundantes foraminíferos, Pierce (1960) reporta a los siguientes: *Discorbis mirandensis*, *Operculinoides* aff. *trinitatensis*, *O. kugleri*, *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *pustulosa*, *Globorotalia crassata*, *Bulimina jacksonensis* y *Gümbelina venezuelana*. Furrer (1971) refuta la identificación de *B. jacksonensis*, indicativo del Eoceno Tardío, y demuestra que *L. (Pliolepidina) pustulosa* (que considera una forma microesférica de *Pliolepidina tobleri*) pueda aparecer en el Eoceno medio. Entre los muchos foraminíferos planctónicos, pudo identificar solamente a *Globorotalia centralis*, aunque muchas de las formas identificadas tienen características idénticas a las de Pagüey.

Edad: En base de las identificaciones de Furrer (*op. cit.*), el Miembro Masparrito es, sin duda, del Eoceno Medio, Zona *Orbulinoides beckmanni* (*Porticulasphaera mexicana*), igual que la suprayacente Formación Pagüey.

Correlación: Todos los autores reconocen la correlación de Masparrito con la Formación Caús de la cuenca de Maracaibo. Furrer (1971) correlaciona al miembro con la Caliza El Cumbe (Formación Valle Hondo) de la cuenca de Maracaibo y con las calizas de la Formación Punto Mosquito en Margarita.

Paleoambientes: Kaasschieter (*vide* Feo-Codecido, 1972) interpreta "un ambiente nerítico poco profundo, probablemente inferior a los 50 m"; así que el ambiente aparenta ser de aguas marinas llanas y bien oxigenadas, propicio al desarrollo de calizas biostromales y transicional entre el ambiente marino somero de Gobernador y el ambiente más profundo de Pagüey. La lenticularidad y poco espesor de las calizas dentro del miembro indican un desarrollo biostrófico y no arrecifal.

Sinonimia: Son sinónimos del Miembro Masparrito la Formación Caús de la cuenca de Maracaibo y las inválidas "Formación Masparro" de Liddle (1946), la "caliza Boconó" de la Shell y el "miembro Masparrito de la Formación Pagüey" de la Creole.

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990. Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Campos, V. M., 1977. Estratigrafía de la secuencia post-paleozoica en la región de Calderas. Mem., *II Congr. Latinoamericano de Geología*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1973, (III): 1724-1741.

Feo Codecido, G., 1972. Breves ideas sobre la estructura de la falla de Oca, Venezuela. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, estado Nueva Esparta, p. 184-190.

Furrer, Max A., 1971. La edad de la Formación Pagüey, *IV Congreso Geol. Venez.*, Mem. 1., Bol. Geol., Caracas, Venezuela, Pub. Espec. N° 5, 405-409 p.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Kiser, G. D., 1989b. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental, *Boletín de la Sociedad Venezolana de Geólogos Monografía N° 1*, 77 p.

Liddle, R. A., 1946, *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 214-276.

Schubert, C., 1968. Geología de la región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 182-261.

Von Der Osten, E., 1966. The stratigraphy of Sinco Field. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(9): 253-272.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Infom., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Zambrano, E., 1968. Geología del área de Guanarito. *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 3(3): 49-61.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces